

Kural Yetmez: Koşulunu da Söyle

Bernoulli İlkesini Veriyle Sına ve Sınırla

FİZ.9.3.7 — Akışkanların sürati ile basıncı arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) sürat ile basınç ilişkisini gözlemleyerek tespit eder · b) ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

FBAB5 Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme

KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri Okuryazarlığı

E3.10 Eleştirel Bakma

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Geçen hafta örneklerden "dar kesitte sürat artar, çepere uygulanan basınç azalır" örüntüsüne ulaştınız. Bu hafta daha zor bir iş var: aynı örüntüyü **yeni verilerde sinayacak**, hangi koşullarda güvenle kullanılabileceğini yazacak ve tek bir güzel çizimin niçin her iddiayı kanıtlamadığını göstereceksiniz. Çizelgedeki sayılar okunur ve karşılaştırılır; çarpılmaz, bölünmez. Şekillerde akış ve akış yönü **mavi** (ok boyu sürate orantılı), gösterge okuması **kiremit**, ölçü **lacivert**, bilinmeyen **kesikli kutu** ile gösterilir.

BU KÂĞIDIN KANIT DİLİ VE DÖRT SÖZCÜĞÜ

- Kanıt dili:** "Veri ... gösteriyor; çünkü Bu sonuç, yatay ve sızdırmaz kanalda fan ayarı sabitken geçerlidir." Her cevabınızı bu kalıba sokun; "her durumda" gibi aşırı sözler kullanmayın.
- Tekrar:** aynı koşulda yinelenen ölçüm. Kaydın **tutarlı** olup olmadığını gösterir.
- Kontrol değişkeni:** deney boyunca sabit tutulan büyüklük. Bir deneyde yalnız **bir** büyüklük değiştirilir (bağımsız değişken), bir büyüklük ölçülür (bağımlı değişken).
- Model sınırı:** kuralın koşulları: yatay kanal, sızdırmazlık, kararlı akış, sabit fan ayarı. Yükseklik ya da sürtünme değişiyorsa ek veri gerekir.
- Dil kuralı:** gösterge sütunu "hava miktarı" değil, çeper basıncıdır. Alçak basınç bölgesi hiçbir şeyi *emmez*; iç-dış basınç farkı *iter*.

Güvenlik ve temizlik: Ortak pipet yok. Isıtıcı, saç kurutma makinesi ve yüksek hızlı fan kullanılmaz; föydeki hava el yelpazesıyla ya da öğretmenin düşük ayarlı soğuk fanıyla hareket ettirilir. Şeritler ders sonunda geri dönüşüm kutusuna atılır.

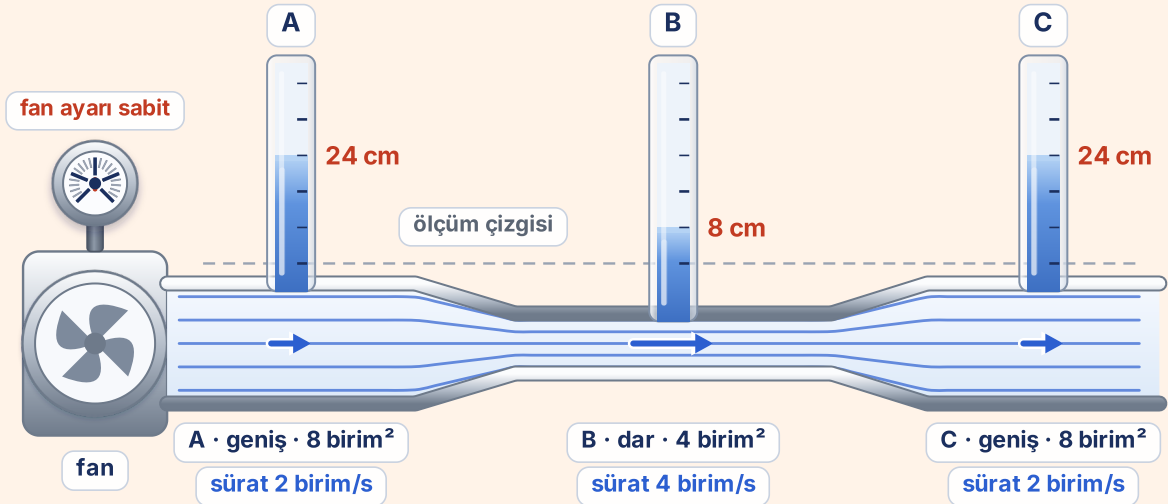
SENARYO DOSYASI · DÜZCE'DE OKULUN RÜZGÂR KANALI

Düzce'de bir okulun fen kulübü, yatay ve sızdırmaz bir hava kanalına geniş – dar – geniş üç ölçüm bölgesi yerleştiriyor. Fanın ayarı ders boyunca değişmeden kalıyor. Her bölgede kesit, hava sürati ve çepere bağlı ince ölçüm borusundaki su sütunu okunuyor. **A ile C aynı kesitte tekrar ölçümüdür**; böylece yalnız sonuca değil, kaydın tutarlılığına da bakılabilir. Kulübün çizelgesi aşağıdadır; sayılar okunur ve karşılaştırılır, çarpılıp bölünmez.

Bölge	Kesit alanı	Hava sürati	Gösterge sütunu	Basınç göstergesi
A · geniş	8 birim ²	2 birim/s	24 cm	yüksek
B · dar	4 birim ²	4 birim/s	8 cm	düşük
C · geniş (A'nın tekrarı)	8 birim ²	2 birim/s	24 cm	yüksek

1 bölme = 8 cm su sütunu
ok boyu sürata orantılıdır (2 : 4)

A ile C aynı okundu;
ne gösterir?
?



yatay, sızdırmaz kanal · fan ayarı değişmez · A ile C aynı kesitte tekrar ölçümü · ince boru çeper basıncını gösterir

Ş.1 · rüzgâr kanalı ve üç ölçüm borusu · 1 bölme = 8 cm su sütunu, sütunlar ölçeğe uygun çizilmiştir · ok boyu sürata orantılıdır (2 : 4 : 2) · kiremit sayılar okunan değerleri, kesikli kutu sizden isteneni gösterir

1 Kayıtları Okuma FİZ.9.3.7-a · OB7

a) En hızlı bölgeyi ve kanıt olan sayıyı yazın. b) Basınç göstergesinin en düşük olduğu bölge hangisidir; sütun kaç cm okunmuştur? c) Sürat ile basınç kaydını tek cümlede ilişkilendirin; cümleleriniz kanıt diliyle bitsin.

2

Tekrarın İşlevi FİZ.9.3.7-a · FBAB1

A ile C'nin kesitleri aynıdır ve iki kayıt da aynı çıkmıştır. **a)** Bu iki kaydın aynı çıkması çıkarımın güvenilirliği için niçin önemlidir? Cevabınızda "tekrar" ve "tutarlılık" sözcüklerini kullanın. **b)** C ölçümü A'dan hemen sonra değil, ertesi gün fan başka bir ayardayken yapılsaydı bu ölçüm yine A'nın tekrarı sayılır mıydı? Bir tekrarda nelerin aynı kalması gerekir? **c)** Yalnız A ve B ölçülmüş olsaydı kural cümlesine güveniniz nasıl değişirdi?

3

Koşullu Genelleme FİZ.9.3.7-b · FBAB10

Çizelgeden ulaştığınız kuralı, **yatay kanal**, **sızdırmazlık** ve **sabit fan** koşullarını da ekleyerek tek cümlede yazın. "Her durumda" gibi aşırı bir söz kullanmayın. Sonra şu cümledeki fazlalığı bulun: "Boru daralınca basınç her yerde, her zaman azalır."

4

Karışan Değişken FİZ.9.3.7-a · FBAB5

Kulüpteki bir grup, Ş.2'deki gibi dar boruyu fanın **1. ayarında**, geniş boruyu fanın **3. ayarında** ölçüyor. Dar boruda sürat daha büyük çıkınca "kesit küçüldüğü için" diyor. Oysa aynı anda iki şey değişmiştir. **a)** Bu grubun iddiasını sınamak için hangi büyüklük sabit tutulmalıydı? **b)** Deneyi yalnız bir değişken değişecek biçimde yeniden yazın: değiştirilen, ölçülen ve sabit tutulan büyüklükleri ayrı ayrı adlandırın. **c)** Grubun sonucu yanlış mıdır? Tek cümleyle karar verin.



grup: "dar boruda sürat büyük çıktı, kesit küçük diye" · iki düzende fan ayarı da farklıdır

Ş.2 · iki düzenek · solda dar boru ve 1. fan ayarı, sağda geniş boru ve 3. fan ayarı · ok boyu ölçülen süratle orantılıdır · kesikli kutu sizden

5

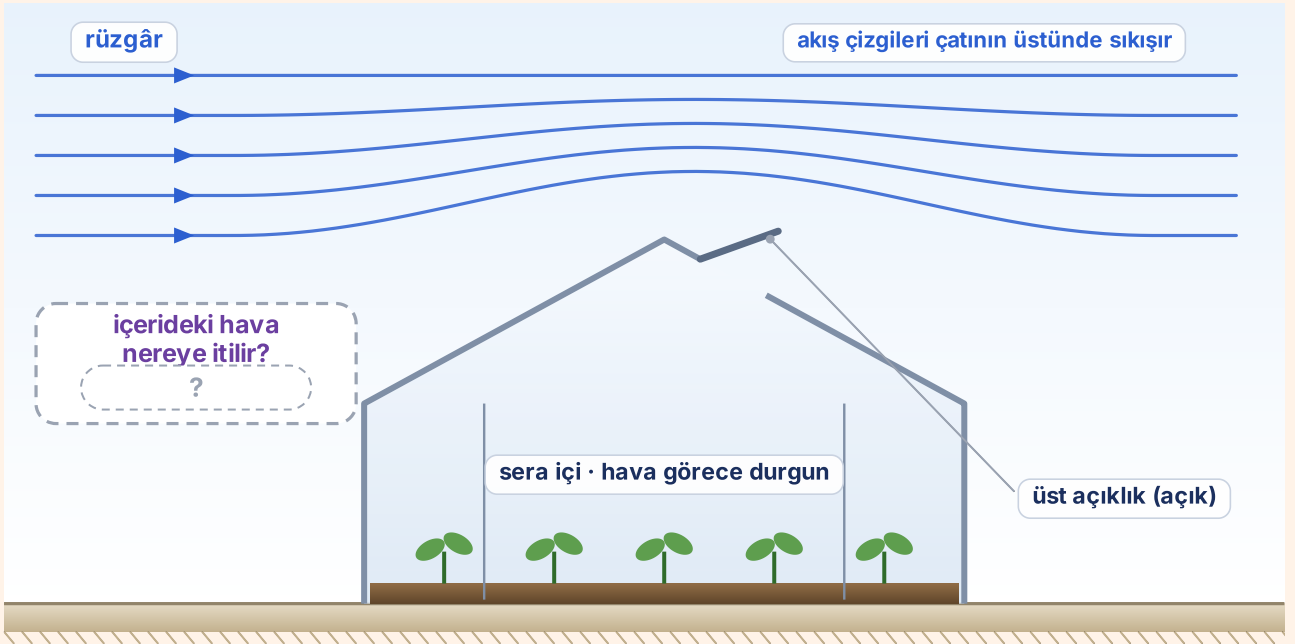
Aynı Kesit, Farklı Sonuç FİZ.9.3.7-a · KB2.8

İki kanalın kesiti aynı olduğu hâlde fan ayarları farklıysa sürat ve basınç kayıtları farklı çıkabilir. **a)** Bu durum "kesit her şeyi tek başına belirler" cümlesini nasıl sınırlar? **b)** Aynı kesitte fan ayarı 1'den 3'e çıkarılınca sürat için ne beklersiniz? **c)** Şu cümleyi düzeltin: "Sürati belirleyen tek şey kesittir."

Ş.1'deki ince boru, kanal çeperindeki basınç arttığında daha yüksek bir su sütunu gösteriyor. **a)** B bölgesindeki daha kısa sütunun (8 cm) fiziksel anlamını yazın; sütunu "hava miktarı" diye adlandırmayın. **b)** B'den bir saniyede geçen hava miktarı A'dan geçenle karşılaştırıldığında ne söylenir? **c)** Fan ayarı aynı kalırken kanala B'den de dar bir **D** bölgesi eklense D'nin sütunu için ne beklersiniz? Bu beklenti bir *veri* mi, bir *tahmin* mi?

TRANSFER · KUMLUCA'DA BİR SERANIN ÇATI HAVALANDIRMASI

Kumluca'da bir domates serasının içindeki hava görece durgundur. Çatı üzerindeki rüzgâr hızlandığında dış yüzeydeki basınç azalabilir ve iç-dış basınç farkı havanın üst açıklıktan dışarı çıkmasına yardım edebilir. Ancak açıklığın konumu, rüzgârın yönü ve içeri-dışarı sıcaklık farkı da sonucu etkiler. Sera içindeki hava çıkarken yok olmaz; yan açıklıklardan yeni hava girer.



kesit · rüzgâr çatının üstünden geçer · içerideki hava yok olmaz, yer değiştirir · başka etkenler de vardır

Ş.3 · seranın kesiti · rüzgâr çatının ve üst açıklığın üstünden geçer, akış çizgileri orada sıkışır · sera içinde hava görece durgundur · içerideki havanın gideceği yön çizilmemiştir, kesikli kutu sizden

7

Kanıt Zinciri FİZ.9.3.7-b · FBAB10

- a) Rüzgârın seradan hava çıkışına yardım etmesini **sürat → basınç farkı → akış** zinciriyle üç halkada açıklayın. b) Sera içindeki havanın yok olmadığını belirtin: çıkan havanın yerine ne olur? c) "Rüzgâr seranın havasını emiyor" diyen arkadaşınızın cümlesini "iter" fiiliyle düzeltin.

8

Aşırı Genelleme FİZ.9.3.7-b · E3.10

- "Rüzgâr ne kadar hızlıysa sera **her koşulda** o kadar iyi havalanır." a) Bu iddia niçin aşırıdır? Metindeki en az iki başka etkene dayanarak sınırlayın. b) Rüzgâr açıklığının *üstünden* değil de açıklığa *doğru* esiyorsa ne olabilir? c) İddiayı bilimsel bir sonuç cümlesine çevirin.

9

Karşılaştırmalı Düzenek FİZ.9.3.7-a · FBAB5

Aynı sera modelinde **yalnız üst açıklığın genişliğini** değiştiren iki deneme tasarlayın. Bağımsız değişkeni, bağımlı değişkeni ve iki kontrol değişkenini çizelgeye yazın; son satırda ölçümün niçin tekrarlanacağını söyleyin.

Değişken	Nedir?
Bağımsız (değiştirilen, tek)	...
Bağımlı (ölçülen)	...
Kontrol 1	...
Kontrol 2	...
Niçin tekrar?	...

10

Üç Karar · İddia – Kanıt – Gerekçe Masası FİZ.9.3.7-b · E3.4

Çizelgedeki ilk üç boşluğu **desteklenir / desteklenmez / veri yetmez** ifadelerinden uygun olanla doldurun. Her kararın yanına bir sözcüklük kanıt kodu yazın (ör. "B:4", "ayar", "A=C"). Dördüncü satır sizden: koşul yazılmalı mı?

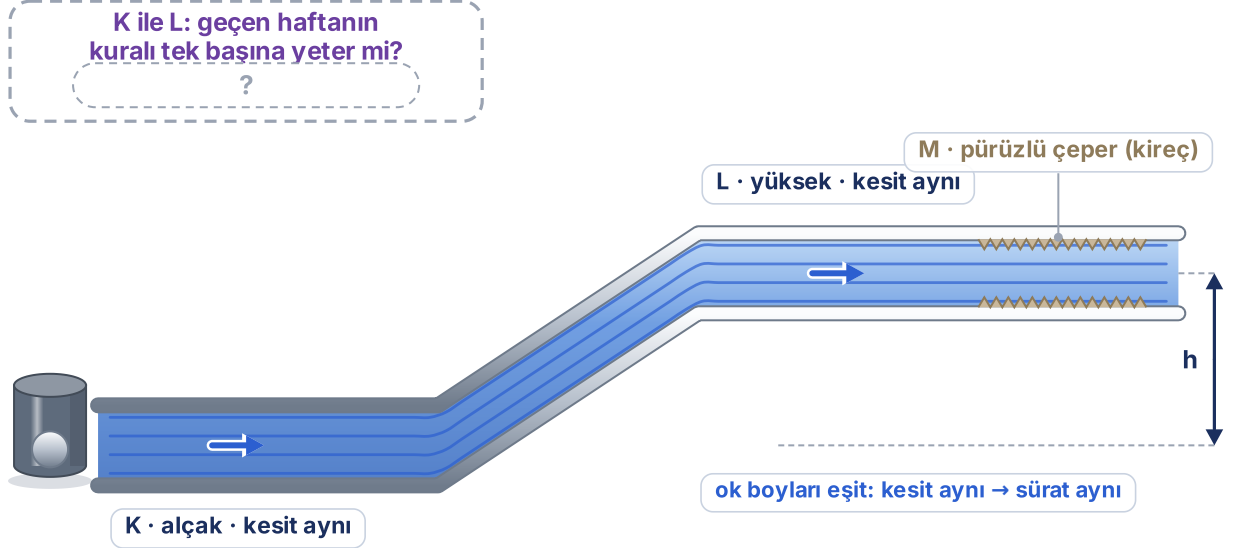
İddia	Veriyle uyum	Karar · kanıt kodu
Dar bölgede sürat artmıştır.	A: 2 · B: 4 · C: 2 birim/s	
Basınç farkını yalnız kesit belirler.	Fan ayarı da sonucu değiştiriyor.	
Tek ölçüm genelleme için yeterlidir.	A ve C tekrarı tutarlılığı gösteriyor.	
Modelin koşulu yazılmalıdır.	Yatay · sızdırmaz · sabit fan	

11

Yanlış Nedensellik FİZ.9.3.7-a · KB2.8

Bir öğrenci "basınç azaldığı için kesit daralmıştır" diyor. **a)** Deneyde **değiştirilen** büyüklük hangisidir, **ölçülen** büyüklükler hangileridir? **b)** Cümleyi neden–sonuç yönünü düzelterek yeniden yazın. **c)** İki büyüklüğün birlikte değişmesi, birinin ötekinin nedeni olduğunu niçin tek başına göstermez? Tek cümle.

Ş.4'te sızintisız bir hattın K ve L noktaları aynı kesittedir; L daha yüksektedir. M bölümünde çeper pürüzlüdür (kireçlenmiş). **a)** K ile L'de sürat için ne söylersiniz? **b)** Bu haftaki nitel kuralın, farklı yüksekliklerdeki iki nokta için niçin ek bilgi gerektirebileceğini açıklayın (Hafta 20'yi hatırlayın). **c)** Çok sürtünmeli M bölümü için aynı soruyu 1 cümleyle yanıtlayın.



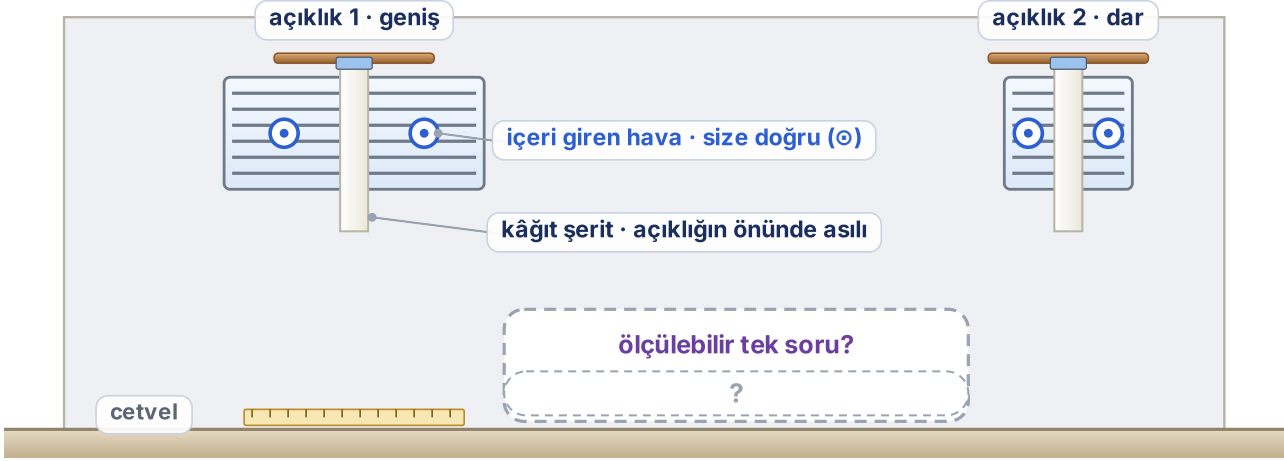
sızintisız hat · K ve L aynı kesit, farklı yükseklik · M bölümünde çeper pürüzlü · kural burada tek başına yetmez

Ş.4 · sızintisız hat · K alçakta, L yüksekte, ikisi aynı kesitte · M bölümünde çeper pürüzlü · ok boyları eşit çizilmiştir · kesikli kutu sizden

A–B–C kayıtlarından başlayıp tek bir koşullu sonuca ulaşın. Dört basamağı doldurun; her basamakta veriye açık gönderme (sayı ya da harf kodu) bulunsun.

Basamak	Yazınız
Gözlem	...
Ortak örüntü	...
Koşullu genelleme	...
Sınır / ek veri	...

Okul koridorunun dış duvarında Ş.5'teki gibi biri geniş, biri dar iki havalandırma açıklığı var. Bu iki açıklıktan geçen hava için bir karşılaştırma planlayın: **a)** ölçülebilir tek sorunuzu, **b)** değiştireceğiniz tek büyüklüğü ve kaydedeceğiniz büyüklüğü, **c)** sabit tutacağınız iki koşulu, ölçümü niçin tekrarlayacağınızı ve güvenlik sınırınızı yazın.



koridor duvarı, içeriden · giren hava şeritleri size doğru saptır · sapma cetvelle ölçülür · sonuçlar çizilmemiştir

Ş.5 · koridor duvarı, içeriden görünüş · iki açıklığın önüne çubuğa bantlı eş kâğıt şeritler asılmıştır · sapma cetvelle ölçülür · sonuçlar çizilmemiştir

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1–3. sorularda çizelgeyi okuyup kuralı koşuluyla yazdınız; 4–6. sorularda karışan değişkeni yakalayıp kontrol değişkenini adlandırdınız ve sütunun ne olmadığını söylediniz; 7–9. sorularda kuralı seraya taşıyıp başka etkenlerle sınırladınız ve tek değişkenli bir deney tasarladınız; 10–12. sorularda iddiaları veriyle yargıladınız, neden–sonuç yönünü düzelttiniz ve modelin sınırını çizdiniz; 13–14. sorularda beceriyi görünür kıldınız. Bu haftanın notu 13. ve 14. sorulardan (20 + 20) verilecek. Gelecek hafta yeni ünite: Enerji.

Mini Test · Kural, Kanıt ve Sınır

FİZ.9.3.7

15 soru · 20 dakika

Her soru bir veri, koşul ya da gerekçe okutur; Bernoulli denklemi kullanılmaz. Aksi söylenmedikçe kanallar yatay ve sızdırmazdır, karşılaştırılan noktalar aynı yüksekliktedir. Sayılar okunur ve karşılaştırılır; çarpılıp bölünmez.

Ad-Soyad:

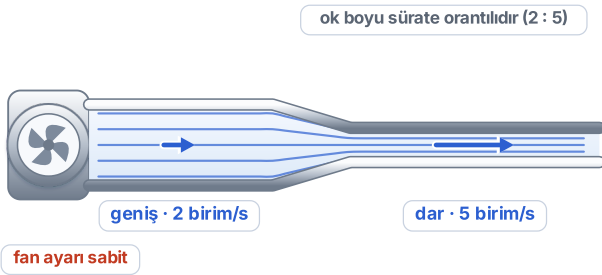
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Bartın'da Bir Okulun Fan Kanalı

Bartın'da bir okulun fen kulübü, sızdırmaz fan kanalının geniş bölümünde hava süratini 2 birim/s, dar bölümünde 5 birim/s ölçüyor; fan ayarı iki ölçümde de aynıdır (şekil). Bu veri hangi çıkarımı doğrudan destekler?



sızdırmaz fan kanalı · aynı fan ayarında iki ölçüm

aynı kanal, aynı fan ayarı · ok boyu ölçülen sürat orantılıdır (2 : 5)

- A) İki bölümde çeper basıncı aynıdır; sürat basıncı etkilemez
- B) Aynı akışta dar bölümde sürat daha büyüktür
- C) Dar bölümden geçen hava miktarı geniş bölümdenkinden azdır
- D) Fan ayarı iki ölçüm arasında artırılmıştır
- E) Kesit ile sürat arasında bir ilişki yoktur

2 Düzce Kanalında C Kaydı

Düzce kanalında A ve C bölgelerinin kesiti aynıdır, ölçümleri de aynı çıkmıştır (2 birim/s · 24 cm). C kaydının temel işlevi nedir?

- A) Dar bölgedeki süratin nedenini açıklamak
- B) Sütun yüksekliğini basınç birimine çevirmek
- C) Fanın gerçek ayarını belirlemek
- D) Tekrarla kaydın tutarlılığını sınamak
- E) Kanalin sızdırmaz olduğunu kanıtlamak

4 Bilecik'te Bir Öğrencinin Sonuç Cümlesi

Bilecik'te bir öğrenci, deney raporunun sonuç cümlesine bu haftaki modelin geçerlilik koşulunu yazacaktır. Hangisi koşulu en doğru verir?

- A) Bütün akışlar için, her zaman ve her yerde
- B) Yalnız su ve öteki sıvılar için, havada geçersiz
- C) Yükseklik ve sürtünme ne olursa olsun
- D) Fan ayarı her ölçümde farklıken
- E) Yatay, sızdırmaz kanalda ve aynı akış koşullarında

3 Üç Sütunun Grafiği

Çepere bağlı ince borulardaki su sütunları şekildeki grafikte verilmiştir: A ve C'de 24 cm, B'de 8 cm. Kullanılan ölçüm düzeninde en yüksek sütunun A ve C'de olması neyi gösterir?



üç bölgenin sütun yükseklikleri · aynı ölçüm çizgisinden okunmuştur

- A) A ve C'de havanın çepere uyguladığı basınç B'dekinden büyüktür
- B) A ve C'de kanaldan geçen hava miktarı B'dekinden fazladır
- C) A ve C kanalın en dar bölgeleridir
- D) A ve C'de hava sürati B'dekinden büyüktür
- E) A ve C'de kanalın sıcaklığı daha yüksektir

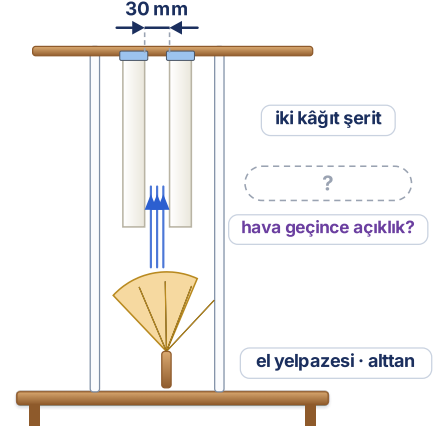
5 Muş'ta Bir Sulama Hattında İki Ölçüm

Muş'ta bir grup, sulama hattının geniş bölümünü sabah pompanın 1. ayarında, dar bölümünü öğleden sonra pompanın 2. ayarında ölçüyor ve "dar bölümde su hızlı, çünkü kesit dar" diyor. Bu deneyin en önemli kusuru nedir?

- A) Sürat yerine basıncın ölçülmüş olması
- B) İki bölümün kesitlerinin farklı seçilmesi
- C) Aynı anda iki değişkenin (kesit ve pompa ayarı) değişmesi
- D) Ölçümün suyla değil havayla yapılması gerektiği
- E) Sonucun sayı yerine sözle yazılması

6 Kırşehir'de Bir Grubun Şerit Verisi

Kırşehir'de bir grup, çubuğa asılı iki kâğıt şeridin arasından el yelpazesıyla aynı tempoda hava geçiriyor. Başlangıç açıklığı 30 mm; üç denemede en küçük açıklık 12, 11 ve 13 mm ölçülüyor (şekil). Bu veri için en uygun açıklama hangisidir?



başlangıç açıklığı 30 mm · üç deneme aynı tempoyla

iki şerit ve el yelpazesi · başlangıç açıklığı 30 mm · üç deneme aynı tempoda

- A) Şeritlerin üzerine hava çarpıp onları birbirine bastırmıştır
- B) Aradaki hava hızlanınca oradaki basınç arttığı için şeritler dışa itilmiş, sonra geri gelmiştir
- C) Aradaki hızlı akışın basıncı dış bölgeye göre azalabilir; dıştaki hava şeritleri birbirine doğru iter ve üç deneme tutarlıdır
- D) Şeritler yelpazenin rüzgârıyla ısınıp kısaldığı için açıklık daralmıştır
- E) Üç okuma farklı çıktığı için veri hiçbir sonuç vermez

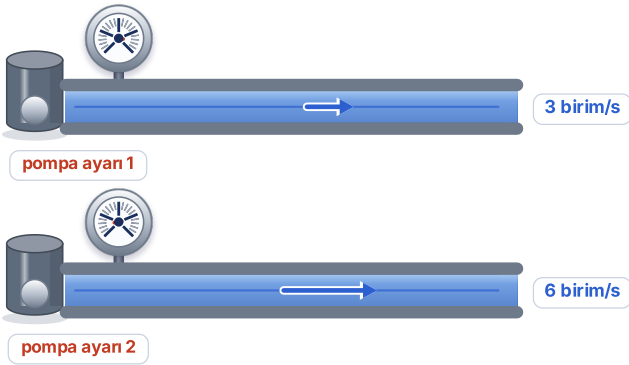
7 İğdir'da Bir Deney Planında Kontrol Değişkeni

İğdir'da bir öğrenci, "dar bölgede sürat büyür" iddiasını sınamak için deneyde **yalnız kanal kesitini** değiştirecektir. Aşağıdakilerden hangisi bu deneyde **kontrol değişkeni**dir?

- A) Fan ayarı
- B) Ölçülen hava sürati
- C) Gösterge sütununun yüksekliği
- D) Kanalın kesit alanı
- E) Deney sonunda yazılan sonuç cümlesi

9 Niğde'de Aynı Boru, İki Pompa Ayarı

Niğde'de bir grup, kesiti her yerde aynı olan sızıntısız bir sulama borusunda pompa ayarını 1'den 2'ye çıkarıyor; suyun sürati 3 birim/s'den 6 birim/s'ye çıkıyor (şekil). Bu gözlem hangi cümleyi çürütür?



aynı boru, aynı kesit · yalnız pompa ayarı değişti · ok boyu süratle orantılı

aynı boru, aynı kesit · yalnız pompa ayarı değişti · ok boyu süratle orantılıdır

- A) Dar bölgede sürat geniş bölgedekinden büyüktür
- B) Kesit, sürati tek başına belirler
- C) Su bir akışkandır
- D) Aynı koşulda yapılan tekrar ölçüm tutarlı çıkar
- E) Gösterge sütunu çeper basıncını gösterir

8 Deftere Yazılan Kesin Cümle

Bir öğrenci defterine "Kesit küçülürse basınç **her koşulda kesin** azalır." yazmıştır. Bu cümleye en bilimsel tepki hangisidir?

- A) Cümle kısa ve akılda kalıcıdır; olduğu gibi ezberlenmelidir
- B) Yanına bir çizim eklenirse cümle kanıtlanmış olur
- C) Cümlede sayı yok; sayı olmayan cümle yanlıştır
- D) Akış koşulları (yatay, sızdırmaz, sabit kaynak) ve modelin sınırı cümleye eklenmelidir
- E) Cümle havaya uygulanamaz; yalnız su için yazılmalıdır

11 Gözlem mi, Aşırı Genelleme mi?

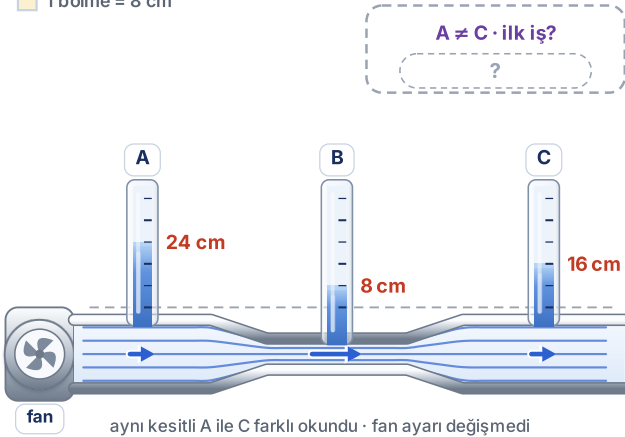
Düzce kanalı raporundaki aşağıdaki ifadelerden hangisi **gözlem değil, aşırı genelleme**dir?

- A) B bölgesinde sürat 4 birim/s ölçüldü
- B) B'nin sütunu (8 cm) A'ninkinden (24 cm) kısadır
- C) A ve C kayıtları aynı çıktı
- D) Ölçümler boyunca fan ayarı sabit tutuldu
- E) Daralan her akışta, bütün koşullarda aynı sonuç çıkar

13 A ile C Farklı Çıksaydı

Düzce kanalında aynı kesitli A ve C ölçümleri şekildeki gibi farklı çıksaydı (24 cm ve 16 cm), fan ayarı değişmemişken ilk yapılacak iş hangisiydi?

1 bölme = 8 cm

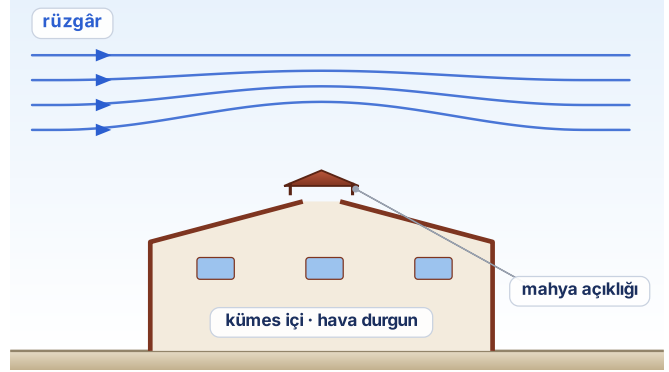


aynı kesitli A ve C farklı okunmuş · 1 bölme = 8 cm · fan ayarı sabit · ok boyu süratle orantılıdır

- A) Kurala uymayan C kaydını çizelgeden silmek
- B) Kuralı iki kayıt yerine tek kayıtlarla kesin ilan etmek
- C) Düzenegü, sızıntıyı ve ölçüm tekrarını denetlemek
- D) A ile C'nin kesitlerini eşit değil farklı kabul etmek
- E) Kuralı hesap yapılmadığı için tümüyle reddetmek

10 Bandırma'da Bir Kümesin Çatı Açıklığı

Bandırma'da bir tavuk kümesinin çatı sırtında (mahyasında) yanları açık bir havalandırma açıklığı vardır (şekil). Rüzgâr çatının üstünden hızla geçince kümesin içindeki hava bu açıklıktan dışarı çıkıyor. Havanın çıkışına yardım eden **doğrudan** etken hangisidir?



kümes kesiti · rüzgâr çatının üstünden geçer · içeride hava durgun

kümesin kesiti · rüzgâr çatının üstünden geçer · içerideki hava görece durgun · havanın yönü çizilmemiştir

- A) Rüzgârın açıklıktan içeri girip havayı dışarı sürüklemesi
- B) Rüzgârın içerideki havayı açıklıktan emmesi
- C) Kümes içindeki hava miktarının kendiliğinden azalması
- D) Çatı sacının rüzgârla titremesi
- E) İçerideki daha yüksek basınçla açıklığın üstündeki daha düşük basınç arasındaki fark

12 Tümevarımda Sıradaki Adım

Tümevarımsal akıl yürütmede, birbiriyle uyumlu üç kayıt (A, B, C) okunup ortak örüntü yazıldıktan sonra hangi adım gelmelidir?

- A) Kaydedilen koşulları rapordan çıkarmak
- B) Koşullu bir genelleme yazmak, sonra sınırını belirtmek
- C) Örüntüye uymayan kayıtları silmek
- D) Sonucu ölçümü yapan kişiye bağlamak
- E) Sayıları birimsiz yeniden yazmak

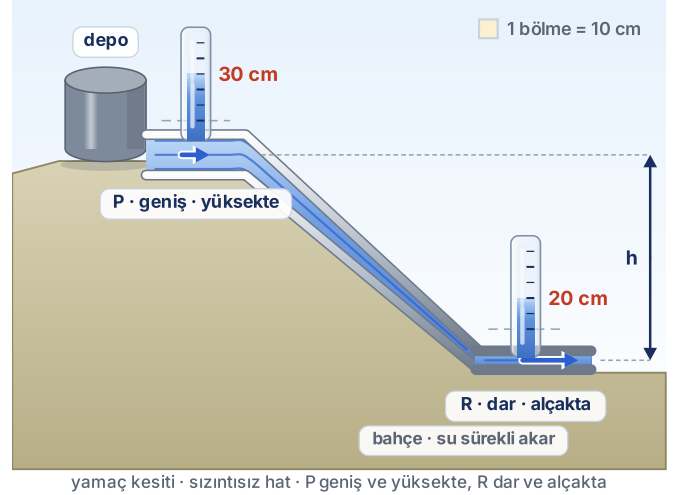
15 En Güçlü Bilimsel Sonuç

Düzce kanalı deneyi için yazılan aşağıdaki sonuç cümlelerinden hangisi bilimsel olarak en güçlüdür?

- A) Kanalin çizimi çok net olduğu için kural doğrudur
- B) Sonuç bir kez böyle çıktığına göre her yerde böyle çıkar
- C) Öğretmen böyle söylediği için kural doğrudur
- D) Tekrarlı veri örüntüyü destekler; kuralın koşulları ve sınırları ayrıca yazılır
- E) Basınç ile sürat aynı büyüklük olduğu için kural kendiliğinden doğrudur

14 Elazığ'da Bir Bağ Evinin Sulama Hattı

Elazığ'da bir bağ evinin sulama suyu, yamaçtaki depodan sızıntısız bir hatla aşağıdaki bahçeye iner; hattın üst bölümü **geniş (P)**, alt bölümü **dardır (R)** ve su sürekli akmaktadır (şekil). Gösterge sütunu P'de 30 cm, R'de 20 cm okunuyor. Bir öğrenci "R'de basınç düşük, çünkü dar bölümde su daha hızlı akıyor" diyor. Bu açıklama için bu haftaki nitel kural niçin tek başına yetmez?



yamaç kesiti · P geniş ve yüksekte, R dar ve alçakta · 1 bölme = 10 cm · ok boyu süratle orantılıdır

- A) P'den R'ye kesitle birlikte yükseklik de değişmiştir; sütun farkı yalnız sürat-kesit ilişkisiyle açıklanamayabilir, yükseklik için ek veri gerekir
- B) Yokuş aşağı inen hatta kesit daralınca sürat küçülür; öğrenci ilişkiyi ters kurmuştur
- C) Eğimli hatta gösterge boruları güvenilir okuma vermez; iki sayı da geçersizdir
- D) Sızıntısız hatta dar bölümden daha az su geçer; sütun bu yüzden kısadır
- E) Öğrenci tümüyle haklıdır; kural yükseklik değişse de her koşulda tek başına yeter

Bağlam Temelli Sorular · Fen Lisesinin Su Hattı, Köy İçme Suyu, Model Ahır

FİZ.9.3.7

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB5 Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.8 Sorgulama

OB7 Veri · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Üç bağlam, üçünde de bir kural veriyle sınanıyor: bir fen lisesinin pompa ayarı seçilebilen su hattı, bir köyün depodan aşağı inen içme suyu hattı ve bir proje ekibinin döner başlıklı model ahır. Gereken tek kural: **yatay, sızdırmaz bir hatta pompa (ya da fan) ayarı sabitken dar bölgede sürat büyür, akışkanın çepere uyguladığı basınç azalır**. Kuralın koşulu cümleden silinmez; yükseklik, rüzgâr yönü ya da kaynak ayarı değişiyorsa ek veri istenir. Sayılar okunur ve karşılaştırılır; çarpılıp bölünmez. Şekillerde akış **mavi** (ok boyu sürate orantılı), gösterge okuması **kiremit**, bilinmeyen **kesikli kutu** ile gösterilir.

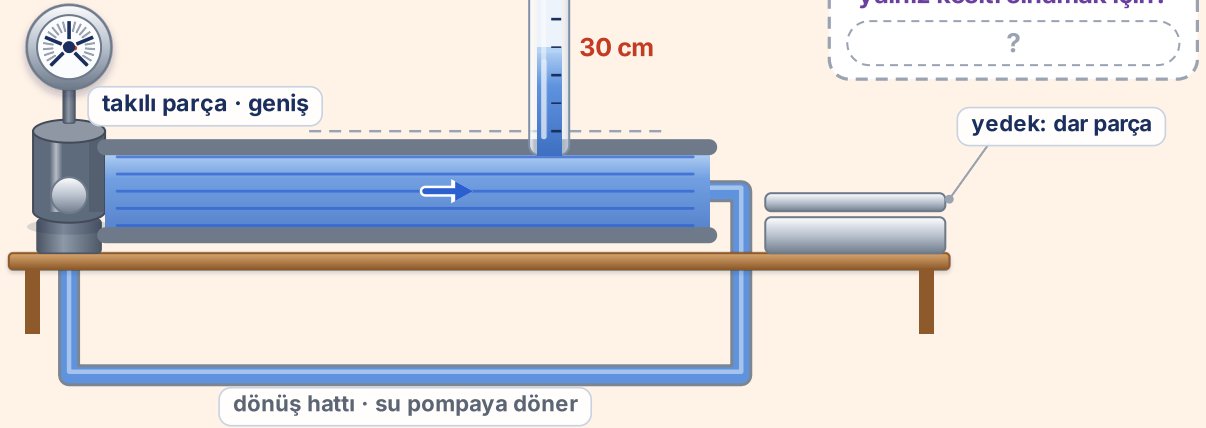
BAĞLAM 1 · KIRKLARELİ'NDE BİR FEN LİSESİNİN SU HATTI DÜZENEGİ

Kırklareli'nde bir fen lisesinin öğrencileri, TÜBİTAK 4006 bilim fuarı için yatay ve sızıntısız bir su hattı kurmuştur. Pompanın ayarı kadrandan seçilir (1 ya da 2); hattın ölçüm parçası takılıp çıkarılabilir: biri **geniş**, biri **dar**. Parçanın ortasına takılan ince gösterge borusu çeperdeki basıncı gösterir; borunun taşmaması için gösterge yalnız 1. ayardaki ölçümlerde takılmıştır. Öğrenciler beş ölçüm almış ve çizelgeye yazmıştır; her satırda hat yatay, sızıntısız ve su kararlı akmaktadır.

Satır	Takılı parça	Pompa ayarı	Su sürati	Gösterge sütunu
1	geniş	1	3 birim/s	30 cm
2	dar	1	6 birim/s	12 cm
3	geniş (1. satırın tekrarı)	1	3 birim/s	30 cm
4	geniş	2	5 birim/s	takılmadı
5	dar	2	10 birim/s	takılmadı

1 bölme = 10 cm

pompa ayarı · 1 – 2



pompa ayarı kadrandan seçilir (1 ya da 2) · geniş ve dar parça sırayla takılır · beş ölçüm çizelgede

pompa, ayar kadranı ve takılı geniş parça · yedek dar parça masada · gösterge borusu çeperdeki basıncı gösterir · hangi satırların karşılaştırılacağı sizden · şematiktir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Yalnız Kesitin Etkisi FİZ.9.3.7-a · FBAB5

Fuarı gezen bir öğretmen, yalnız **kesitin** sürat etkisini görmek istiyor. Çizelgeden hangi satırları karşılaştırmalıdır?

- A) 1 ile 4; aynı parça takılı olduğu için karşılaştırma en temizdir
- B) 1 ile 2 ya da 4 ile 5; pompa ayarı aynı, yalnız parça farklıdır
- C) 2 ile 4; en küçük ve en büyük sütun farkı bu ikisindedir
- D) 1 ile 3; iki satır da aynı sonucu verdiği için en güvenilir çifttir
- E) Beş satırı birden; ne kadar çok satır, o kadar güçlü kanıt

2 Niçin 4. ve 5. Satır da Ölçüldü?

FİZ.9.3.7-b · FBAB10

Öğrenciler 1–3. satırlarla yetinmeyip 2. pompa ayarında da (4. ve 5. satır) ölçüm almıştır. Bunun en iyi bilimsel gerekçesi hangisidir?

- A) Sütun okumalarını basınç birimine çevirebilmek
- B) Pompanın 2. ayarda çalışıp çalışmadığını denemek
- C) 1 ile 2. satır arasındaki farkın ölçüm hatası olduğunu göstermek
- D) "Dar parçada sürat büyür" örüntüsünün başka bir akış koşulunda da görülüp görülmediğini sınamak
- E) Daha çok sayı yazılmış bir çizelgenin her zaman daha güçlü kanıt olması

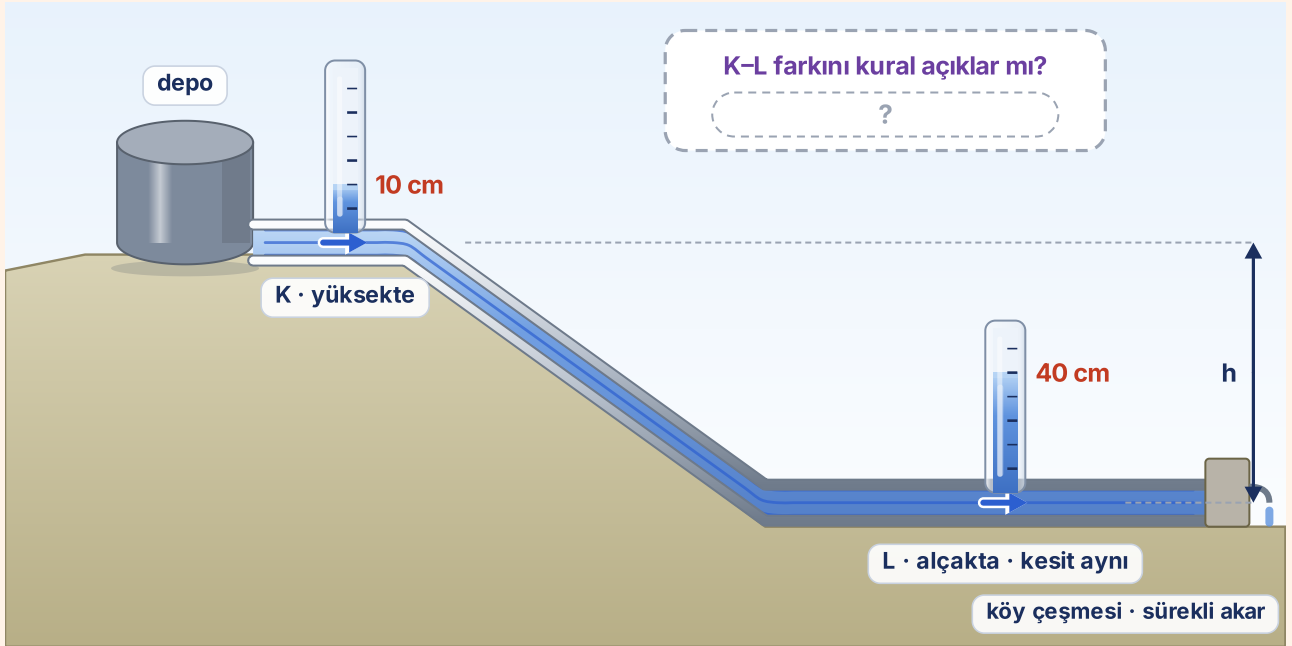
Aşağıda verilenlerden **kaç tanesi** doğrudur?

I. 1 ile 2. satırlar aynı pompa ayarında olduğu için kesitin etkisini gösterir. · II. 4. satırda süratin 5 birim/s çıkması, geniş parçanın dar parçadan daha hızlı akış verdiğini kanıtlar. · III. 3. satır 1. satırın tekrarıdır; aynı çıkması kaydın tutarlı olduğunu gösterir. · IV. 2. satırdaki kısa sütun, dar parçadan daha az su geçtiğini gösterir. · V. Sonuç cümlesine "yatay, sızıntısız hat ve sabit pompa ayarı" koşulu yazılmalıdır.

- A) 3 B) 1
C) 4 D) 5
E) 2

BAĞLAM 2 · GÜMÜŞHANE'DE BİR KÖYÜN İÇME SUYU HATTI

Gümüşhane'de bir köyün içme suyu, yamaçtaki depodan köy meydanındaki çeşmeye kesiti her yerde aynı olan sızıntısız bir boruyla iner; çeşme sürekli akar. Usta, hattın depo yakınındaki yüksek noktasına (K) ve meydandaki alçak noktasına (L) birer gösterge borusu takmıştır: K'de sütun 10 cm, L'de 40 cm okunur. Usta bunu "*L'de su yavaşlıyor, o yüzden basınç yüksek*" diye açıklıyor. Şekil, yamaç kesitidir.



yamaç kesiti · depo yukarıda · hat aynı kesitle köye iner · K ve L farklı yükseklikte

yamaç kesiti · depo yukarıda, hat aynı kesitle köye iner · K yüksekte, L alçakta · 1 bölme = 10 cm · ok boyları eşit çizilmiştir · şematiktir

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Ustanın Açıklaması FİZ.9.3.7-b · KB2.8

Ustanın "L'de su yavaşlıyor, o yüzden basınç yüksek" açıklaması için hangisi doğrudur?

- A) Açıklama doğrudur; yokuş aşağı inen su alçakta yavaşlar ve basıncı bu yüzden yükselir
- B) L'ye daha çok su ulaştığı için sütun yüksek okunmuştur; sürat bununla ilgisizdir
- C) Kesit aynı olduğu için iki noktada basınç kesinlikle eşit olmalıdır; göstergelerden biri bozuktur
- D) Yokuş aşağı akan su için bu haftanın kuralı geçersizdir; iki nokta hakkında hiçbir şey söylenemez
- E) Kesit aynı olduğu için sürat de aynıdır; sütun farkı yükseklikten gelebilir, bu haftanın kuralı tek başına yetmez

6 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.7-b · E3.10

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?
I. K ile L'de suyun sürati aynıdır. · II. Ustanın gözlemi (L'de sütun daha yüksek) doğrudur; yanlış olan gerekçesidir. · III. K-L karşılaştırması için yükseklik farkı verisi gerekir. · IV. Hattın aynı yükseklikteki bir bölümüne geniş-dar iki nokta seçilse bu haftanın kuralı orada kullanılabilir. · V. L'deki yüksek sütun, L'de daha çok su bulunduğunu gösterir.

- A) 4
- B) 2
- C) 5
- D) 1
- E) 3

5 Çeşme Kapatılınca FİZ.9.3.7-a · FBAB1

Çeşme kapatılıyor ve hattaki su tümüyle duruyor. K ve L göstergeleri için ne beklenir?

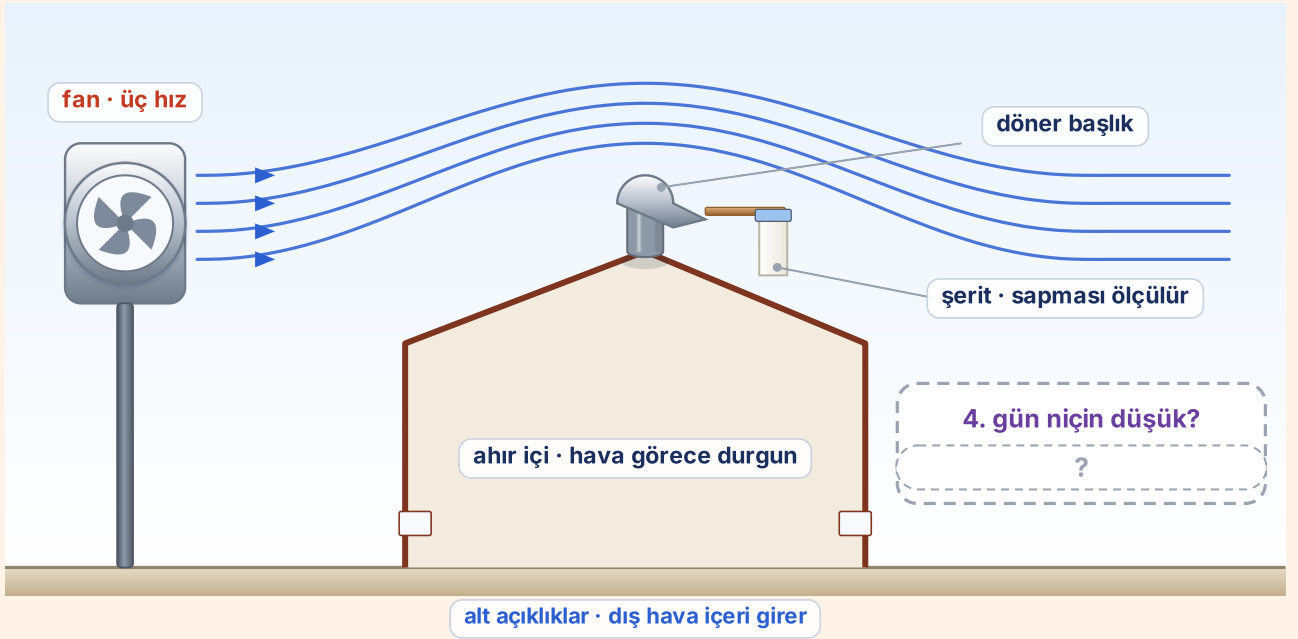
- A) İki sütun eşitlenir; su durunca basınç farkı da ortadan kalkar
- B) İki sütun da sıfıra iner; durgun suyun çepere basıncı yoktur
- C) L'nin sütunu yine K'ninkinden yüksek okunur; fark akıştan değil, yükseklikten gelmektedir
- D) K'nin sütunu L'ninkinden yüksek olur; su durunca ilişki tersine döner
- E) Göstergeler okuma vermez; gösterge borusu yalnız akan suda çalışır

BAĞLAM 3 · KIRIKKALE'DE BİR PROJE EKİBİNİN MODEL AHIRI

Kırıkkale'de bir okulun TÜBİTAK 4006 proje ekibi, hayvan barınaklarındaki **döner rüzgâr başlığını** (çatı sırtına takılan, ağzını rüzgârın ters yönüne çeviren havalandırma başlığı) küçük bir model ahırda sınıyor. Taşınabilir bir fan üç hızda çalıştırılır; başlığın çıkışına asılan

kâğıt şeridin sapması cetvelle ölçülür. Ekip dört gün kayıt tutmuştur; dördüncü gün fan başlığın ağızına doğru *yandan* üflemiş ve model ahırın kapısı açık kalmıştır. Bir üye sunuma "*rüzgâr ne kadar hızlıysa ahır her koşulda o kadar iyi havalanır*" yazmak istiyor.

Gün	Fan hızı	Rüzgârın yönü	Kapı	Şerit sapması
1	yavaş	çatının üstünden	kapalı	2 mm
2	orta	çatının üstünden	kapalı	5 mm
3	hızlı	çatının üstünden	kapalı	9 mm
4	hızlı	başlığın ağızına doğru (yandan)	açık	3 mm



model ahır · fan rüzgârı çatının üstünden geçirir · başlıktan çıkan hava şeridi saptır · şematiktir

model ahır, döner başlık ve şerit · fanın rüzgârı 1–3. günlerde çatının üstünden geçer · alt açıklıklardan dış hava girer · 4. günün yorumu sizden · şematiktir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Dördüncü Günü Kaydı FİZ.9.3.7-b · KB2.8

Dördüncü gün fan yine hızlı olduğu hâlde şerit yalnız 3 mm sapmıştır. Bu kayıt için en bilimsel yorum hangisidir?

- A) Kayıt örüntüye uymadığı için çizelgeden silinmeli, ilk üç günle sonuç yazılmalıdır
- B) "Hızlı rüzgâr → iyi havalanma" kuralı bu kayıtla çürümüştür; kural yanlıştır
- C) Fanın hız ayarı dördüncü gün bozulmuştur; başka açıklama olamaz
- D) Dördüncü gün iki koşul (rüzgârın yönü ve kapı) değişmiştir; kayıt ilk üç günle karşılaştırılmaz, koşullar eşitlenip yeniden ölçülmelidir
- E) Dördüncü gün rüzgâr başlığın ağzından içeri emildiği için şerit az sapmıştır; kural burada tersine dönmüştür

8

Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.7-b · FBAB10

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. 1–3. günlerde fan hızlandıkça sapma artmıştır; örüntü aynı koşullarda desteklenir. · II. Üç günün kaydı, "her koşulda daha iyi havalanır" genellemesi için yeterlidir. · III. Başlıktan çıkan hava içerideki havanın yok olduğu anlamına gelmez; alt açıklıklardan yeni hava girer. · IV. Şeridin sapması, çıkış akışının ölçülebilir bir göstergesidir. · V. İçerideki hava, başlığın üstünden geçen hızlı rüzgâr tarafından emilir.

- | | |
|------|------|
| A) 2 | B) 3 |
| C) 4 | D) 1 |
| E) 5 | |

Etkinlik · İki Kâğıt Şerit Arasında Hızlı Hava

FİZ.9.3.7-a · FİZ.9.3.7-b

FBAB5 Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · OB7 Veri

E3.4 Gerçeği Arama · SDB2.2 İş Birliği · D8 Dürüstlük · D18 Temizlik · D13 Sağlıklı Yaşam

Dörtlü grup · 25 dakika

Gereken: iki eş A4 kâğıt şerit (4 cm × 30 cm), iki kalem / çubuk, bant, cetvel (mm), kâğıttan el yelpazesi. Hijyen: ortak pipet yok; hava el yelpazesiyle ya da öğretmenin düşük ayarlı soğuk fanıyla hareket ettirilir. Isıtıcı ve saç kurutma makinesi kullanılmaz.

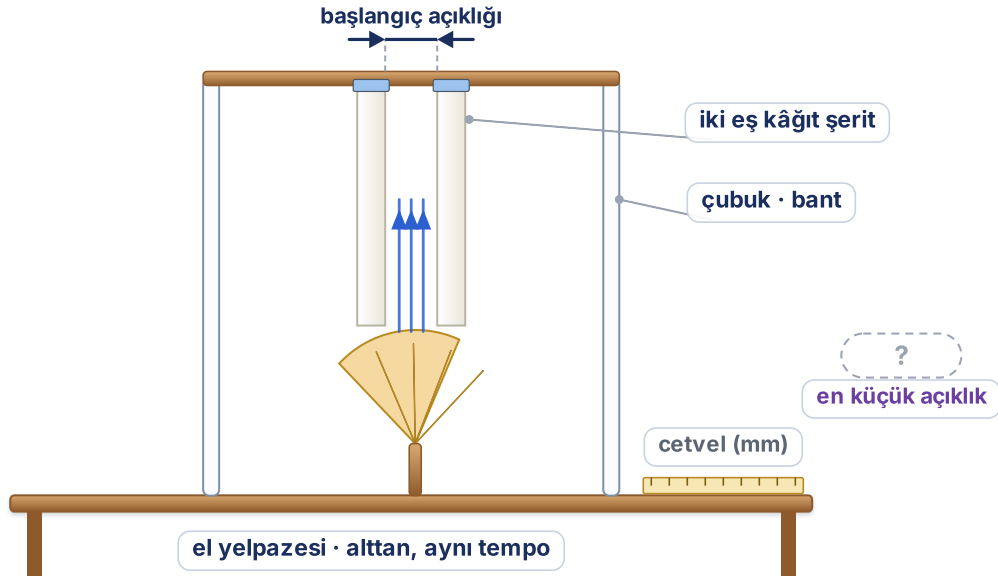
Ad-Soyad:

Grup:

Görevin:

Tarih:

Geçen hafta üfledin ve gözledin; bu hafta **ölçeceksin**. Aynı olay (iki şerit arasından hızlı hava) bu kez sayıyla, üç tekrarla ve bir denetim denemesiyle kayda geçecek. Görev dağılımı: biri yelpazeyi aynı tempoda sallar, biri cetveli tutar, biri kaydeder, biri denetler (şeritler paralel mi, tempo aynı mı). Ölçüm, hava geçerken **en küçük açıklıkta** yapılır. Açıklama satırında "emer / çeker" yazma; hangi taraftaki havanın **ittiğini** yaz.



şeritler eş uzaklıkta ve paralel · hava alttan, el yelpazesiyle ve aynı tempoyla · sonuç çizilmemiştir

Ş.F · düzenek · iki eş şerit çubuğa bantlı ve paralel, başlangıç açıklığı cetvelle ölçülür · hava el yelpazesiyle şeritlerin arasından geçirilir · sonuç çizilmemiştir; kesikli kutu senin ölçümün

1

Tahmin 4 dk

Hava hareket etmeden önce şeritler arasındaki açıklığı mm olarak ölç ve yaz. Aralarından hava hızlanınca açıklığın ne olacağını, gerekçesiyle tahmin et.

Başlangıç açıklığı

... ..

Tahminim (artar / azalır /
değişmez)

... ..

2

Deneme · üç tekrar 7 dk

Şeritleri eş uzaklıkta ve paralel tut. Aynı el yelpazesi temposuyla üç kez dene; her denemede hava geçerken görülen **en küçük açıklığı** mm olarak kaydet.

Deneme 1

... ..

Deneme 2

... ..

Deneme 3

... ..

Üç okuma birbirine yakın
mı?

... ..

3

Denetim · yalnız bir şeyi değiştir 7 dk

Bir denemede **yalnız başlangıç açıklığını** değiştir (ör. 30 mm yerine 50 mm). Şerit boyu ve yelpaze temposu sabit kalsın. Değişkenleri adlandır ve sonucu kaydet.

Değiştirdiğim (bağımsız)

... ..

Ölçtüğüm (bağımlı)

... ..

Sabit tuttuğum iki şey

... ..

Yeni başlangıç → en küçük
açıklık

... ..

4

Sonuç · zincir ve sınır 7 dk

a) Veriyi **hızlı hava → basınç farkı → şerit hareketi** zinciriyle açıkla; hangi taraftaki havanın ittiğini yaz. b) Ortak örüntüyü tek cümlede yaz. c) Kesin kanıtlayamadığın kısmı ayrıca yaz: bu düzenek neyi göstermez, ne için ek veri gerekir?

Ortak örüntü

... ..

Model sınırı /
kanıtlayamadığım

... ..

Çıkış notu: Bu f yde ge en haftanın g zlemini veriye  evirdin: sayı, tekrar, denetim ve sınır. Kayıt  izelgen  K 13' n "g zlem" basamağına kanıt olur; atma. Temizlik (D18): řeritleri geri d n ř m kutusuna at, bantı  ubuktan s k, cetveli yerine koy. Saėlık (D13): ortak pipet yok; yelpazeyi arkadařının y z ne doėru sallama.